

GUSTAVO KERDOLE GONTIJO

O que se pode aprender com dois qubits?

Relatório final de desenvolvimento da
pesquisa de iniciação científica do programa
PICME de agosto de 2024 a julho de 2025.

Orientador: Dr. Marcelo Terra Cunha.

Campinas - SP
Julho de 2025

Conteúdo

1	Introdução	2
2	Desenvolvimento das Atividades	3
3	Alguns Tópicos	4
3.1	Quantum Switch	4
3.2	Problema de Promessa	6
3.3	Algoritmo de Deutsch	6
3.4	Um problema de promessa	7
4	Conclusão	9

Resumo

“O que se pode aprender com dois qubits?” é um projeto idealizado para introduzir o estudante a assuntos relevantes em Teoria Quântica da Informação e em Fundamentos da Teoria Quântica. Neste contexto, o objetivo central do projeto foi estudar os vários aspectos teóricos relacionados a sistemas quânticos de dois qubits, o sistema de bits quânticos mais simples, o qual apresenta várias propriedades interessantes e abrange conceitos importantes da teoria, bem como aplicações relevantes em diversos problemas, como em protocolos de comunicação quântica. Para tal, buscou-se o entendimento de conceitos como: estados puros e gerais de um e dois qubits, evolução por transformações unitárias, medições projetivas e generalizadas, emaranhamento em sistemas de dois qubits, sua utilidade e como quantificá-lo.

1 Introdução

Desde o advento da mecânica quântica, muito se discute sobre as leis fundamentais da natureza que fundamentam a teoria. Em especial, no ano 1935, Albert Einstein e seus colegas, Boris Podolsky e Nathan Rosen, publicaram o artigo que ficou conhecido como EPR[10], onde questionaram se a mecânica quântica seria uma teoria completa, apontando que uma teoria completa não deveria ser intrinsecamente probabilísticas. Em 1964, John Bell dá continuidade às discussões e propõe uma maneira de testar a existência de variáveis ocultas[2], as quais seriam parte de uma teoria que satisfariam as ideias de realismo apontadas no artigo de EPR. Neste artigo, temos a primeira desigualdade de Bell da história. Desde então várias outras desigualdades foram demonstradas, todas com o mesmo intuito de trazer respostas para as perguntas anteriores. Essa ainda é uma área de pesquisa muito ativa nos dias atuais e diretamente relacionada ao grupo de pesquisa do Mathematical Foundations of Quantum Theory, da Unicamp.

Paralelamente ao avanço em Fundamentos da Teoria Quântica, a nossa compreensão Teoria Quântica da Informação também avançou bastante nos últimos anos. Teoria Quântica da Informação é a área de pesquisa que se preocupa com o estudo de processamento de informação baseada nos princípios da teoria quântica. Os primeiros trabalhos foram publicados na década de 1970, como o artigo de Alexander S. Holevo[13] em 1973. Contudo, a Teoria Quântica da Informação foi melhor estabelecida a partir de 1980, quando tivemos o famoso artigo BB84[3] (1984), de Charles H. Bennett e Gilles Brassard. Desde então, muitas de suas previsões teóricas têm sido demonstradas experimentalmente, e a teoria vem sendo cada vez mais elaborada e melhor compreendida pela comunidade, possibilitando a implementação de protocolos com vantagem quântica sobre seus análogos clássicos e criando uma perspectiva de uma nova revolução tecnológica.

Em sua versão mais simples, a teoria quântica utiliza vetores para descrever estados, cuja representação é dada pela notação de Dirac, de *bras* $\langle \cdot |$ e *kets* $|\cdot\rangle$. Um estado quântico de duas dimensões pode ser escrito como $|\phi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$, em que α e β são números complexos. Isso define um qubit, uma abreviação de *quantum bit*, e os kets $|0\rangle$ e $|1\rangle$ são vetores arbitrários ortogonais e normalizados, que definem um espaço vetorial de todos os qubits possíveis. Um estado $|\phi\rangle$ pode representar, por exemplo, a superposição dos dois spins de um elétron, bem como a superposição de duas polarizações distintas, vertical e horizontal. Podemos definir um estado quântico de n dimensões, porém o projeto focará sua atenção para duas e quatro dimensões (um e dois qubits), apenas.

Além de haver questões em aberto relacionadas a sistemas de um e dois qubits, justificando o estudo destes, um amplo entendimento destes dois casos permite construir uma boa base conceitual, facilitando o caminho para eventuais assuntos mais avançados que envolvam sistemas mais gerais.

2 Desenvolvimento das Atividades

Uma parte significativa da iniciação científica consistiu-se na estruturação de uma boa base teórica em teoria quântica. Para tal, a principal biografia que guiou meu estudo foi o livro "Mecânica Quântica para Matemáticos em Formação" [7] (2011), escrito pelo meu orientador Marcelo Terra, e seus colegas, Bárbara Amaral e Alexandre Baraviera.

Inicialmente foi feita uma revisão de conceitos de mecânica quântica já estudados anteriormente, em especial a descrição de estados quânticos puros de 1 qubit, sua evolução temporal e medições. Em seguida, foi visto sistemas compostos, focando minha atenção a sistemas de 2 qubits, os quais foram o foco no meu projeto de pesquisa. Nesta etapa, algumas questões iniciais relacionadas a emaranhamento foram introduzidas. Também dei bastante atenção à geometria atrelada a tais sistemas quânticos, estudando composição e decomposição de espaços de estados, descritos por espaços de Hilbert, bem como analisando a relevância de estruturas de produtos tensoriais nesta descrição, em especial como emaranhamento depende da escolha de uma estrutura. Ainda neste contexto, viu-se sobre estados estabilizadores [4], aqueles gerados pelas portas de Clifford (Hadamard, Phase Gate e CNOT), e como isso está relacionado ao conceito de mágica e computação quântica universal, visto que estes estados podem ser simulados classicamente de maneira eficiente.

Em seguida, foi estudado a descrição mais geral de estados quânticos por meio de operadores densidade. Seguindo as discussões do livro, viu-se como o operador densidade pode ser entendido como fruto de uma ignorância clássica, quando não sabemos exatamente em qual estado inicial o sistema foi preparado, bem como de uma ignorância quântica, em casos que precisamos lidar com subsistemas de um sistema composto. Neste formalismo, foi estudado as generalizações de medições e evolução temporal dos estados. Estudou-se o protocolo BB84 [3], o qual utiliza um par de estados emaranhados para realizar distribuição quântica de chaves emaranhadas. Na sequência, estudou-se a descrição de estados gerais de 2 qubits, vendo a definição mais geral de estados emaranhados e conhecendo alguns critérios de separabilidade, assim como quantificadores de emaranhamento.

Dentro daquilo que se pode fazer com 2 qubits, outros tópicos foram vistos. Um assunto que encontra-se discutido em mais detalhes nas próximas seções do relatório foi Quantum Switch, um conceito que está relacionado à possibilidade de gerar uma superposição de ordem causal. Uma conexão deste tópico a problemas de promessa e algoritmo de Deutsch foi estudada, a qual também encontra-se discutida neste relatório. Também foi estudado no período desta iniciação científica outros circuitos quânticos no contexto de computação quântica e simulações de sistemas quânticos de 1 e 2 qubits utilizando Qiskit, estudando alguns algoritmos quânticos variacionais, como o VQE (Variational Quantum Eigensolver). Em teoria quântica da informação, foi visto entropia de von Neumann e suas propriedades, teorema de Holevo, teorema de não-clonagem e suas implicações, teleportação quântica e codificação superdensa (ambos baseiam-se no emaranhamento entre

dois qubits). Também estudou-se a definição de canais quânticos, purificação de estado e decomposição de Schmidt, assim como a descrição de ruído quântico por meio da representação de Kraus, os quais também foram simulados em Qiskit. Por fim, aprendeu-se os conceitos bases relacionados às desigualdades de Bell, compreendendo as questões levantadas em 1935 no artigo de Einstein, Podolsky e Rosen[10] (EPR) e os sucedidos avanços na discussão sobre completude da mecânica quântica. Neste contexto, viu-se a desigualdade CHSH, analisou-se cenários que violam a desigualdade, buscando compreender as implicações dos resultados obtidos.

Outras referências bastante utilizadas ao longo da iniciação científica foram "Quantum Computation and Quantum Information"[14], de Michael Nielsen e Isaac Chuang, e "Classical and Quantum Information Theory: An Introduction for the Telecom Scientist"[8], de Emmanuel Desurvire. Demais referências ([1, 9, 11, 6, 13, 15, 12]) encontram-se na seção de bibliografia.

Ao longo deste período de iniciação científica, foram feitos encontros com o orientador, onde discutíamos conceitos estudados e eu tirava minhas eventuais dúvidas. Também foi feito encontros em grupo, onde outros estudantes orientados pelo professor participavam e compartilhavam com os demais algum conceito estudado. Também frequentei os encontros do grupo de pesquisa, chamado Mathematical Foundations of Quantum Theory (MFQ) Group, que ocorriam semanalmente, o que foi ótimo para ter contato com várias discussões relevantes da área de pesquisa, bem como discutir alguns assuntos com demais membros do grupo, contribuindo para meu aprendizado.

3 Alguns Tópicos

Seguindo as sugestões para elaboração do relatório, foi selecionado alguns tópicos a serem discutidos em mais detalhes nas seções seguintes. Nestas, será apresentado a ideia de Quantum Switch, em seguida serão introduzidos os chamados problemas de promessa, permitindo falar na sequência do algoritmo de Deutsch. Por fim, apresento um pequeno problema que mistura esses conceitos com o qual trabalhei durante a iniciação científica.

3.1 Quantum Switch

Um dos assuntos estudados ao longo da minha iniciação científica foi o Quantum Switch, um conceito relacionado à uma operação quântica onde a ordem de aplicação de duas operações pode ser posta em superposição, isto é, o Quantum Switch possibilita a realização de superposição de ordem causal.

Uma maneira de visualizar o Quantum Switch é imaginando dois sistemas:

- Sistema alvo: qubit no qual as operações serão aplicadas;
- Sistema de controle: qubit cujo estado determina a ordem em que as operações serão aplicadas ao sistema alvo.

Imagine que as duas operações a serem aplicadas sejam portas unitárias U e W . Se o estado do qubit de controle for $|0\rangle$, primeiro aplica-se U , depois W . Já se o estado deste

qubit for $|1\rangle$, a primeira aplicação é da porta W , seguida da porta U .

Agora podemos imaginar que o estado do qubit controle esteja em uma superposição de $|0\rangle$ e $|1\rangle$, de modo que o estado do qubit alvo será uma superposição das portas quânticas aplicadas em ordens distintas. Veja os exemplos a seguir, em que $|\phi_c\rangle$ representa o qubit controle e $|\psi_a\rangle$ o qubit alvo:

- $|\phi_c\rangle = |0\rangle$: $|\psi_a\rangle \rightarrow WU |\psi_a\rangle$
- $|\phi_c\rangle = |1\rangle$: $|\psi_a\rangle \rightarrow UW |\psi_a\rangle$
- $|\phi_c\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$: $|\phi_c\rangle \otimes |\psi_a\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle \otimes WU |\psi_a\rangle + |1\rangle \otimes UW |\psi_a\rangle)$

A operação acima pode ser compreendida da seguinte forma, na qual aplicamos as operações no qubit alvo controladas pelo qubit controle:

$$\begin{aligned} SWITCH(|\phi_c\rangle |\psi_a\rangle) &\rightarrow (|0\rangle \langle 0| \otimes WU + |1\rangle \langle 1| \otimes UW) |\phi_c\rangle |\psi_a\rangle \\ &= \langle 0|\phi_c\rangle |0\rangle \otimes WU |\psi_a\rangle + \langle 1|\phi_c\rangle |1\rangle \otimes UW |\psi_a\rangle \end{aligned}$$

Calculando o traço parcial na parte do operador densidade do estado acima correspondente ao sistema controle, obtemos o estado do sistema alvo:

$$\begin{aligned} \rho_a &= |\langle 0|\phi_c\rangle|^2 WU |\psi_a\rangle \langle \psi_a| U^\dagger W^\dagger + |\langle 1|\phi_c\rangle|^2 UW |\psi_a\rangle \langle \psi_a| W^\dagger U^\dagger \\ &= |\langle 0|\phi_c\rangle|^2 \rho_a^{U \rightarrow W} + |\langle 1|\phi_c\rangle|^2 \rho_a^{W \rightarrow U} \end{aligned}$$

Existem discussões interessantes sobre esse processo de Quantum Switch, muitas delas discutidas em [5]. Uma das discussões está relacionada a considerar que ambas operações, U e W , são caixas pretas, isto é, não conhecemos suas formas explícitas, mas podemos acessá-las, ou seja, aplicar as portas correspondentes a um qubit de interesse, mesmo não conhecendo qual operação está sendo aplicada.

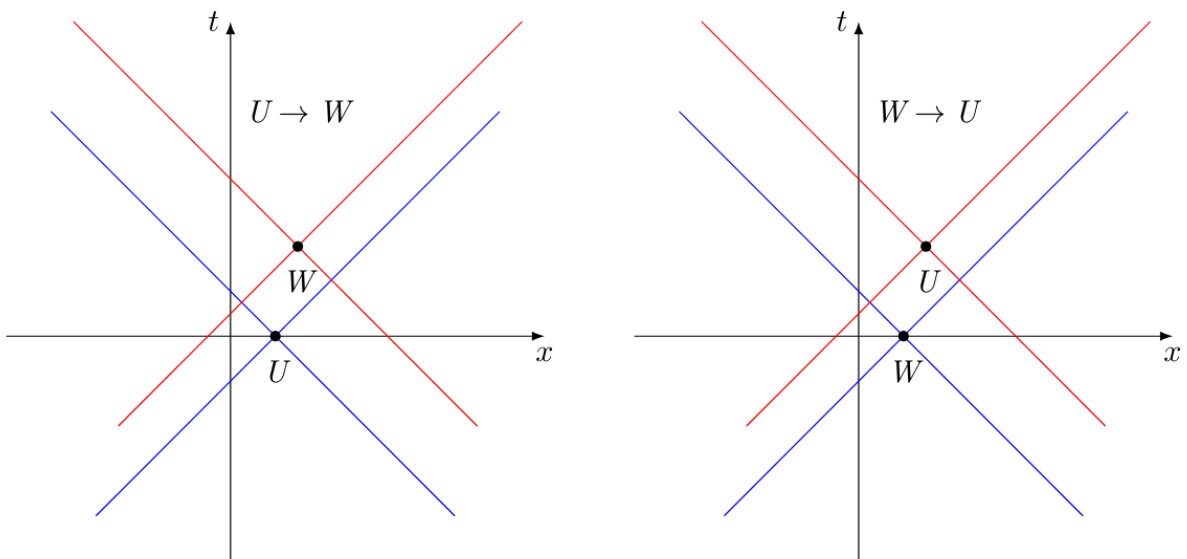


Figura 1: Representação dos dois espaços-tempos relacionados às ordens temporais (causais) das operações U e W .

Neste contexto, uma pergunta que surge é se podemos realizar um Quantum Switch em um qubit, colocando-o em uma superposição de ordens de aplicações das portas quânticas, acessando cada uma das caixas pretas somente uma única vez, ao invés de permitir dois ou mais acessos. Isso significaria colocar em superposição duas situações causais distintas, o que corresponde a colocar em superposição dois espaços-tempos distintos, como os representados na Figura 1. Essa é uma discussão que me chamou bastante atenção, visto que meu projeto de iniciação científica anterior era em Relatividade.

3.2 Problema de Promessa

Uma das primeiras aplicações de um algoritmo quântico com vantagem computacional foi na resolução de um problema de promessa (algoritmo de Deutsch, que será comentado na próxima seção). Em computação quântica, os problemas de promessa são uma classe específica de problemas computacionais onde a entrada tem uma garantia ou “promessa” de possuir certas propriedades. Isso significa que não precisamos nos preocupar com todas as entradas possíveis, apenas com aquelas que satisfazem essa promessa.

Um caso importante que será resolvido na próxima seção, é o problema de Deutsch. Neste problema, recebemos uma função $f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ (ou seja, uma função que pega um bit de entrada e retorna um bit de saída). A promessa é que essa função f é de um dos dois tipos a seguir:

- Constante: $f(0) = f(1)$ (ambos 0 ou ambos 1);
- Balanceada: $f(0) \neq f(1)$ (um é 0 e o outro é 1).

O problema consiste em determinar se a função é constante ou balanceada.

3.3 Algoritmo de Deutsch

O Algoritmo de Deutsch (e sua generalização, o Algoritmo de Deutsch-Jozsa) é um excelente exemplo de como os problemas de promessa são explorados na computação quântica para demonstrar a superioridade de um algoritmo quântico. O objetivo deste algoritmo é resolver o problema de Deutsch apresentado na seção anterior.

Na abordagem clássica para determinar se f é constante ou balanceada, um computador clássico precisa calcular $f(0)$ e $f(1)$ separadamente. Isso requer duas avaliações da função f . Não há como saber se é constante ou balanceada com apenas uma avaliação, pois a primeira avaliação não te dá informações sobre a segunda.

O Algoritmo de Deutsch utiliza as propriedades de superposição e interferência quântica para determinar se a função f é constante ou balanceada realizando apenas uma única avaliação da função. Esta avaliação é, na verdade, uma “consulta” a uma caixa preta, ou oráculo, que implementa f de forma quântica. Para tal, assumimos que podemos acessar um oráculo que atua da seguinte forma:

$$U(f) |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle \quad (1)$$

onde $\oplus$ representa a soma binária.

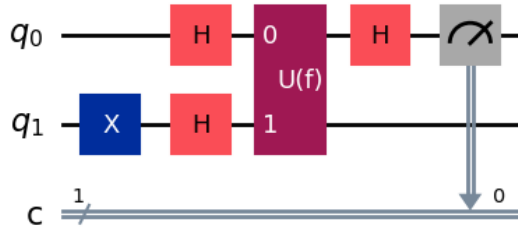


Figura 2: Circuito quântico do algoritmo de Deutsch.

O circuito quântico que implementa o algoritmo de Deutsch está representado na Figura 2, inicializado no estado $|00\rangle$. Podemos analisar a evolução do estado dos dois qubits no circuito e encontrar que o estado final antes da medição ser realizada é:

$$|\Phi\rangle = \frac{1}{2\sqrt{2}} (|0\rangle |\alpha\rangle + |1\rangle |\beta\rangle) \quad (2)$$

em que

$$|\alpha\rangle = |f(0)\rangle - |\overline{f(0)}\rangle + |f(1)\rangle - |\overline{f(1)}\rangle \quad (3)$$

e

$$|\beta\rangle = |f(0)\rangle - |\overline{f(0)}\rangle - |f(1)\rangle + |\overline{f(1)}\rangle, \quad (4)$$

onde estou utilizando a notação $\overline{f(x)} = f(x) + 1 \pmod 2 = f(x) \oplus 1$.

Analisando os dois casos da função f , temos que se:

- f é constante, $f(0) = f(1)$: $|\alpha\rangle = \pm 2(|0\rangle - |1\rangle)$, $|\beta\rangle = 0$;
- f é balanceada, $f(0) = \overline{f(1)}$ e $f(1) = \overline{f(0)}$: $|\alpha\rangle = 0$, $|\beta\rangle = \pm 2(|0\rangle - |1\rangle)$.

De modo que o estado final da equação (2) se reduz para cada caso da seguinte maneira:

- f é constante: $|\Psi_c\rangle = |0\rangle |\alpha\rangle$;
- f é balanceada: $|\Psi_b\rangle = |1\rangle |\beta\rangle$.

Assim, podemos observar que realizando uma medição na base computacional do primeiro qubit, conforme representado na Figura 2, é possível determinar se a função f é constante ou balanceada.

3.4 Um problema de promessa

Inspirado pelo Quantum Switch, um problema de promessa interessante com o qual eu trabalhei durante a iniciação científica foi o de determinar, dada a promessa que dois operadores U e W são compatíveis ou anti-compatíveis (i.e. que suas matrizes comutam ou anticomutam), qual dos dois casos se verifica.

Como dito anteriormente, com Quantum Switch, dado duas operações U e W , é possível colocar um estado em uma superposição do tipo $(UW + WU) |\psi_a\rangle$. Assim, como

neste problema temos que U e W são tais que ou comutam ($UW - WU = 0$) ou anti-comutam ($UW + WU = 0$), pareceu razoável buscar maneiras de utilizar a superposição permitida pelo Quantum Switch na resolução do problema em questão.

Neste contexto, tendo conhecimento do Algoritmo de Deutsch apresentado na seção anterior, busquei uma maneira de implementar um oráculo adequado a este problema. O circuito que realiza o papel do oráculo, correspondente à porta $U(f)$ da Figura 2, está indicado na Figura 3.

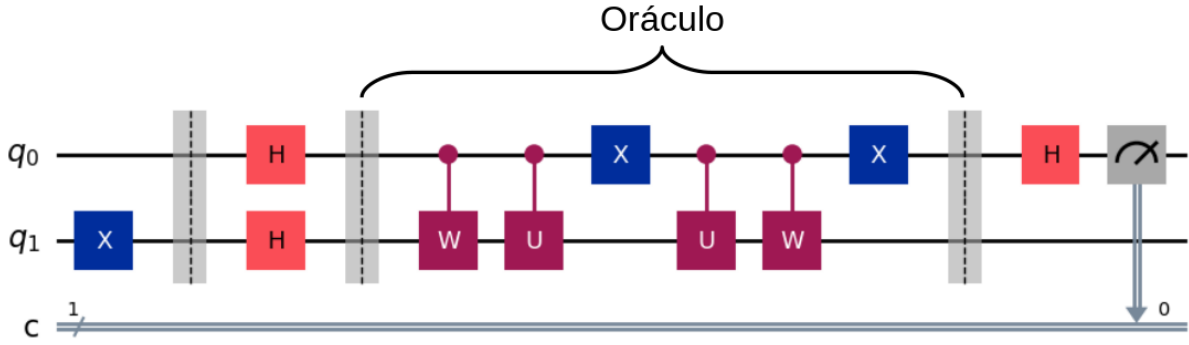


Figura 3: Circuito quântico do algoritmo de Deutsch com oráculo correspondente ao problema de promessa desta seção.

Com essa implementação, o estado final antes da medição seria:

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{2} [|0\rangle (UW + WU) |-\rangle + |1\rangle (UW - WU) |-\rangle] \quad (5)$$

De modo que ao considerarmos a promessa sobre U e W , temos que se:

- U e W comutam: $|\Psi\rangle = |0\rangle UW |-\rangle$;
- U e W anticomutam: $|\Psi\rangle = |1\rangle UW |-\rangle$.

Logo, a medição na base computacional do primeiro qubit nos determina se as matrizes correspondentes às operações U e W comutam ou anticomutam.

Desse modo, inspirado pelos estados em superposição de ordem causal possibilitados pelo Quantum Switch, nos deparamos com um problema de promessa relacionado a duas operações, U e W , para o qual foi possível encontrar um circuito quântico que implementa o Algoritmo de Deutsch para descobrir se essas operações são compatíveis ou anti-compatíveis. Contudo, repare que para implementar o circuito da Figura 3 foi utilizado cada porta quântica duas vezes. Uma questão interessante, dentro do que foi discutido na Seção 3.1, é se seria possível realizar essa computação utilizando apenas um acesso de cada caixa preta - supondo que por desconhecer cada porta quântica, não poderíamos utilizar duas portas de cada, ou acessar duas vezes cada um.

Como o problema de Deutsch original, o problema solucionado acima não possui aplicações práticas. Porém, este e outros problemas de promessa são essenciais para demonstrar as primeiras vantagens computacionais quânticas, pois eles definem um cenário onde os efeitos quânticos podem ser isolados e explorados para superar abordagens clássicas

em termos de número de “consultas” à função ou complexidade computacional. Além disso, eles são a base para entender como algoritmos quânticos mais complexos, como o Algoritmo de Shor (para fatoração de números) e o Algoritmo de Grover (para busca em bancos de dados), alcançam suas acelerações.

4 Conclusão

Com o encerramento deste período de um ano de iniciação científica sendo supervisionado pelo professor Marcelo Terra Cunha, com tema central do projeto de pesquisa sendo sistemas quânticos de 2 qubits, sinto que meus conhecimentos nas áreas de Fundamentos da Teoria Quântica, Computação Quântica e Teoria Quântica da Informação avançaram bastante, me permitindo desenvolver uma boa base teórica para aprofundar em assuntos avançados e, eventualmente, realizar pós-graduação em alguma dessas áreas.

Nos próximos dois anos estarei participando de um programa de duplo-diploma em uma instituição francesa, onde estarei seguindo uma ênfase em Engenharia Quântica, de modo a dar continuidade nos estudos iniciados nesta iniciação científica. Deste modo, considero que a iniciação científica foi extremamente essencial para minha trajetória acadêmica e sou muito grato por ter tido o apoio do professor Marcelo e dos meus colegas do grupo de pesquisa (MFQ). Além disso, gostaria de agradecer o atual coordenador do PICME no IMECC, professor Giuliano Angelo Zugliani, por toda ajuda e atenção durante o período que estive à frente do programa. Gostaria de enfatizar o quanto o PICME contribuiu para minha formação, tendo me apoiado com bolsa de iniciação científica oferecida pelo CNPq desde o primeiro ano de graduação, possibilitando que eu desenvolvesse habilidades de pesquisa importantes, bem como me inserindo no ambiente acadêmico, incentivando participações em eventos e congressos, e contribuindo para que eu encontrasse uma área de pesquisa com a qual pretendo trabalhar futuramente.

Portanto, encerro este relatório com muita gratidão pelas experiências vividas ao longo dos meus três anos de iniciação científica pelo PICME.

Referências

- [1] B. Amaral. *Emaranhamento em sistemas de dois qubits*. Tese de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Física da UFMG, 2010.
- [2] J. Bell. *On the Einstein Podolsky Rosen paradox*. Physics Physique Fizika, 1964.
- [3] C. H. Bennett and G. Brassard. *Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing*. Disponível em: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2003.06557>, 1984.
- [4] R. Chaves et al. *Geometric Analysis of the Stabilizer Polytope for Few-Qubit Systems*. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/2504.12518>, 2025.
- [5] G. Chiribella, G. D’Ariano, P. Perinotti, and B. Valiron. *Quantum computations without definite causal structure*. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/0912.0195>, 2013.

- [6] M. Cunha. *Emaranhamento: caracterização, manipulação e consequências*. Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Física da UFMG, 2005.
- [7] M. Cunha, B. Amaral, and A. Baraviera. *Mecânica Quântica para Matemáticos em Formação*. 28 Colóquio Brasileiro de Matemática, 2011.
- [8] E. Desurvire. *Classical and Quantum Information Theory: An Introduction for the Telecom Scientist*. Cambridge University Press, 2009.
- [9] L. Diósi. *A Short Course in Quantum Information Theory*, volume 1. Springer, Berlin Heidelberg, 2007.
- [10] A. Einstein, B. Podolsky, and N. Rosen. *Can Quantum-Mechanical Description of Physical Reality Be Considered Complete?* Physical Review, 1935.
- [11] R. Feynman. *Simulating physics with computers*. International Journal of Theoretical Physics, 1982.
- [12] M. Hayashui. *Quantum Information An Introduction*, volume 1. Springer, Berlin Heidelberg, 2006.
- [13] A. S. Holevo. *Bounds for the quantity of information transmitted by a quantum communication channel*. Problems of Information Transmission, 1973.
- [14] M. Nielsen and I. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 2000.
- [15] V. Vedral. *Introduction to Quantum Information Science*, volume 1. Oxford University Press, 2006.